专利算法部分需要注意的点

对于你这种：

“AI算法 + 风电叶片损伤诊断”

类型的发明专利来说，

算法流程恰恰是核心。

但要注意：

专利里的“算法写法”和论文完全不同。

很多人写专利失败，就是因为：

- 写得太学术
- 太像论文
- 只讲模型名字
- 没讲工程流程
- 没讲输入输出关系

结果容易被认定：

“仅属于数学方法”

这是算法专利最危险的问题。

一、你必须明白：

专利保护的不是“模型名字”

而是：

“技术方案”

例如：

你不能只写：

> 采用Transformer进行识别

这没用。

而应该写：

> 一种基于声纹时间序列Patch划分与多尺度Transformer融合的风电叶片损伤识别方法

重点在：

- 数据怎么处理
- 怎么切片
- 怎么提特征
- 怎么融合
- 怎么输出损伤结果

二、专利里算法到底要写多细

结论：

要写到“别人能够复现”的程度。

但：

不需要公开全部训练细节。

---

4. 技术效果（非常关键）

专利最看重：

“相比现有技术解决了什么问题”

你必须强调：

传统方法问题：

- 对微弱裂纹不敏感
- 工况鲁棒性差
- 时序信息丢失

你的改进：

- Patch时序建模
- 双流融合
- 微弱异常增强
- 长时依赖学习

四、真正重要：

不要把专利写成论文

论文：

强调：

- 精度
- 实验
- 对比

专利：

强调：

“步骤”

例如：

专利喜欢这种：

步骤S1：
采集风电叶片声纹数据；

步骤S2：
对声纹数据进行去噪与归一化；

步骤S3：
采用滑动窗口对时间序列进行Patch划分；

步骤S4：
构建时频分支与时序分支；

步骤S5：
融合双分支特征并输出损伤结果。

六、专利里最重要的一句话（非常关键）

你一定要避免：

> 本发明是一种算法

这类说法危险。

而应该写：

> 本发明属于风电叶片结构健康监测技术领域，
> 具体涉及一种基于声纹时间序列分析与深度学习的风电叶片损伤识别方法。

这样：

它就是工程技术方案

而不是纯数学方法。

七、你这种专利最容易授权的写法

其实不是：

“模型多先进”

而是：

“工程流程完整”

所以你一定要：

输入明确

例如：

```
声纹传感器采集的WAV音频
```

中间步骤明确

例如：

```
Patch划分
时频变换
特征融合
```

输出明确

例如：

```
输出裂纹类型与损伤等级
```

八、真正适合你的专利写法（重点）

你现在最好：

“弱化模型名字”

强化：

“机制”